

# Mekanik og Termodynamik

Mikkel Moth Billing  
202307989

10. januar 2024

## Indhold

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Indhold</b>                            | <b>1</b> |
| <b>1 Mekanik</b>                          | <b>3</b> |
| 1.1 Bevægelse 1D . . . . .                | 3        |
| 1.2 Bevægelse i 2D . . . . .              | 3        |
| Cirkelbevægelse . . . . .                 | 3        |
| Skråt kast . . . . .                      | 4        |
| Mekanik 3D . . . . .                      | 4        |
| 1.3 Kræfter . . . . .                     | 4        |
| Newton's love . . . . .                   | 4        |
| Vægt og Normalkraft . . . . .             | 4        |
| Tyngdekraft . . . . .                     | 5        |
| Snorkraft . . . . .                       | 5        |
| Fjederkraft . . . . .                     | 6        |
| Gnidningskraft . . . . .                  | 6        |
| 1.4 Arbejde og Kinetisk energi . . . . .  | 8        |
| Arbejde . . . . .                         | 8        |
| Kinetisk energi . . . . .                 | 8        |
| Effekt . . . . .                          | 8        |
| 1.5 Potentiel energi . . . . .            | 9        |
| Tyngdekraft . . . . .                     | 9        |
| Fjederkraft . . . . .                     | 9        |
| 1.6 Energi . . . . .                      | 9        |
| 1.7 Impuls og kraftens impuls . . . . .   | 9        |
| Impulsbevarelse . . . . .                 | 9        |
| 1.8 Kollision . . . . .                   | 10       |
| Elastisk kollision . . . . .              | 10       |
| Uelastisk kollision . . . . .             | 10       |
| Fuldstændig uelastisk kollision . . . . . | 10       |
| 1.9 Rotation af stive legemer . . . . .   | 12       |
| Inertimoment . . . . .                    | 14       |
| Kinetisk energi i rotation . . . . .      | 15       |
| Kraftmoment . . . . .                     | 15       |
| Rulle uden at glide . . . . .             | 15       |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Impulsmoment . . . . .                        | 16        |
| 1.10 Elastisitet . . . . .                    | 16        |
| 1.11 Simpel Harmonisk bevægelse . . . . .     | 16        |
| Dæmpning . . . . .                            | 17        |
| Tvungne svingninger . . . . .                 | 18        |
| Pendul . . . . .                              | 18        |
| 1.12 Gravitation . . . . .                    | 18        |
| Satelitbevægelse . . . . .                    | 19        |
| Kepler's love . . . . .                       | 19        |
| 1.13 Væsker . . . . .                         | 19        |
| Pascal's lov . . . . .                        | 19        |
| Opdrift . . . . .                             | 20        |
| Væske strømning . . . . .                     | 20        |
| Viskositet . . . . .                          | 20        |
| <b>2 Termodynamik</b>                         | <b>22</b> |
| 2.1 Termodynamikkens Hovedsætninger . . . . . | 22        |
| 2.2 Termisk udvidelse . . . . .               | 23        |
| 2.3 Varme . . . . .                           | 24        |
| Varmedveksling . . . . .                      | 25        |
| 2.4 Idealgas . . . . .                        | 26        |
| Kinetisk energi af gaspartikler . . . . .     | 27        |
| Kollision af gaspartikler . . . . .           | 27        |
| Varmekapacitet . . . . .                      | 27        |
| 2.5 Tryk-rumfangs Arbejde . . . . .           | 28        |
| Indre energi . . . . .                        | 29        |
| Adiabatisk ekspansion . . . . .               | 29        |
| 2.6 Maskiner . . . . .                        | 29        |
| Carnot-maskinen . . . . .                     | 30        |
| 2.7 Entropi . . . . .                         | 31        |
| <b>3 Bølger</b>                               | <b>32</b> |
| 3.1 Bølgefunktionen . . . . .                 | 32        |
| 3.2 Bølgeligningen . . . . .                  | 33        |
| 3.3 Energi i Bølgeudbredelse . . . . .        | 34        |
| Effekt . . . . .                              | 34        |
| Intensitet . . . . .                          | 34        |
| 3.4 Superpositions princippet . . . . .       | 34        |
| 3.5 Lydbølger . . . . .                       | 35        |
| Længdebølger . . . . .                        | 35        |
| Tryk i lydbølger . . . . .                    | 35        |
| Lydbølgers fart i luft . . . . .              | 36        |
| Energi i lydbølger . . . . .                  | 36        |
| <b>4 Appendix</b>                             | <b>37</b> |
| 4.1 Konstanter . . . . .                      | 37        |
| 4.2 Materialebestemte konstanter . . . . .    | 38        |
| 4.3 Mekanik . . . . .                         | 41        |

## 1 Mekanik

### 1.1 Bevægelse 1D

Bevægelse langs en linje har vi bevægelses ligningerne:

$$\begin{aligned}x &= x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\v_x &= \frac{dx}{dt} = v_{0x} + a_x t \\a_x &= \frac{dv}{dt}\end{aligned}$$

Andre regneregler for konstant hastighed:

$$v_{av-x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Andre regneregler for konstant acceleration:

$$\begin{aligned}v_x^2 &= v_{0x}^2 + 2a(x - x_0) \\x - x_0 &= \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)t\end{aligned}$$

Bevægelse i en linje med varierende acceleration:

$$\begin{aligned}v_x &= v_{0x} + \int_0^t a_x dt \\x &= x_0 + \int_0^t v_x dt\end{aligned}$$

Maj 2020 opg 2

### 1.2 Bevægelse i 2D

Det samme gælder som i 1D, hvor alt så kan betegnes af vektorer hvor komponenterne regnes som de gøres i 1D

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt}\end{aligned}$$

#### Cirkelbevægelse

Når en partikel bevæger sig i en jævn cirkelbevægelse med radius  $R$ , det vil sige med konstant fart. Så vil  $\vec{a}$  være indadrettet, vinkelret på  $\vec{v}$ . Størrelsen regnes som:

$$\begin{aligned}a_{rad} &= \frac{v^2}{R} \\ &= \frac{4\pi^2 R}{T^2}\end{aligned}$$

Jan 2018 opg 2, Jan 2019 opg 1

## Skråt kast

$$y_{max} : \frac{dy}{dx} = 0$$
$$\Rightarrow y_{max} = \frac{\sin^2 \alpha_0 v_0^2}{2g}$$

Forlæsning noter

## Mekanik 3D

Forlæsning noter

### 1.3 Kræfter

#### Newton's love

1. Hvis  $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$  så er hastigheden  $\vec{v}$  konstant.  
(Hvis både  $\vec{F} = 0$  og  $\vec{\tau} = 0$  så er systemet statisk eller i "Equilibrium")
2. Summen af alle kræfter på et objekt er afhængig af objektets masse og acceleration.

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}$$

Den totale kraft, er altså summen af alle kræfterne, og ikke en kraft i sig selv, så den skal ikke tegnes på et kraftdiagram.

3. Aktion og reaktion: Et legeme A der påvirker B med den kraft  $\vec{F}_{AB}$ , så vil B påvirke A med kraften  $\vec{F}_{BA}$ . Hvor  $F_{BA} = F_{AB}$

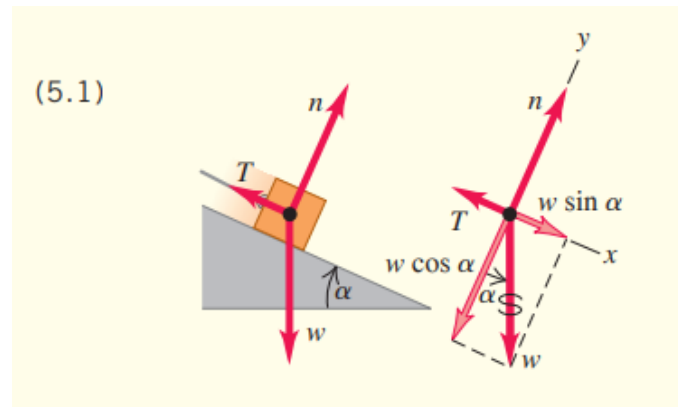
#### Vægt og Normalkraft

Vægt er den kraft som tyngdekraften påvirker et objekt med:

$$w = mg,$$

hvor  $g$  er tyngdeaccelerationen  $9,82 \frac{m}{s^2}$

Hvis et objekt står på en overflade med en konstant hastighed, ved vi at den resulterende kraft skal være 0. Det er fladen der skubber igen på objektets vægt. Denne kraft kaldes normalkraften. Den er i de fleste tilfælde lig y-komponenten af vægten.



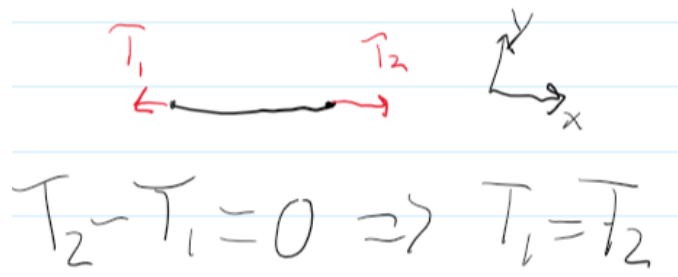
### Tyngdekraft

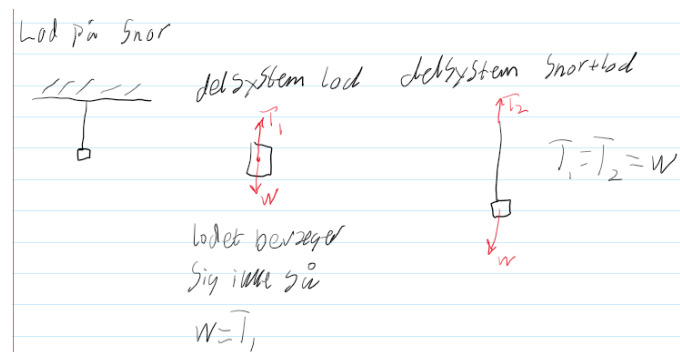
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

$$G = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{N} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

### Snorkraft

En snor der er i hvile og vægtløs, er snorspændingen den samme over hele snoren.





Hvis man har en snor med masse der hænger lodret ned fra loftet, så stiger snorspændingen op ad snoren.

Jan 2020 opg 2

## Fjederkraft

Funktionen af kraften fra en fjeder beskrives ved:

$$F = -kx.$$

Mere om fjedres bevægelse i [Simpel harmonisk bevægelse](#)

Maj 2021 opg 3, Jan 2022 opg 4

## Gnidningskraft

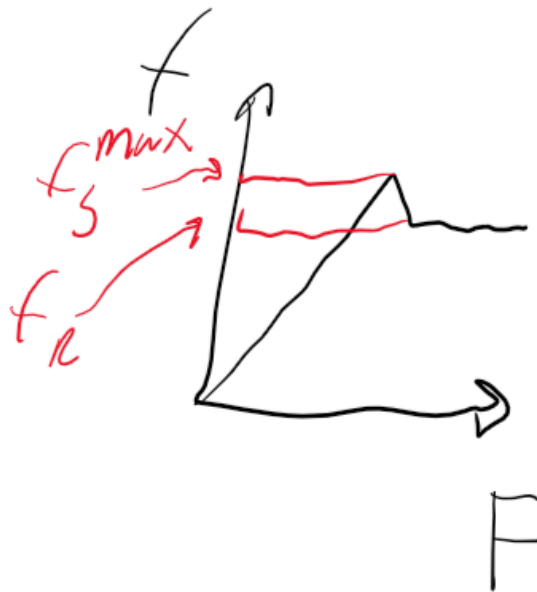
Gnidningskraften, er en kraft der altid er vinkelret på et objekts **normalkraft**. Den virker hvor objektet rører fladen. Gnidningskraften regnes som en gnidningskonstant gange normalkraften. Denne gnidningskonstant er mindre når objektet er i bevægelse.

$$\mu_k < \mu_s f_k = \mu_k n f_s = \mu_s n$$

Hvis man påvirker et objekt med en kraft, vil man på et tidspunkt påvirke den med

$$F = f_s^{max} = \mu_s n,$$

og så vil objektet begynde at bevæge sig, hvorefter gnidningskraften falder til  $f_k$ .



Maj 2023 opg 3

## 1.4 Arbejde og Kinetisk energi

### Arbejde

Arbejde er krafts påvirkning over en strækning:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s},$$

det er prikproduktet mellem de to vektorer.

$$W = F s \cos \phi$$

### Arbejde med varierende kraft

1D:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

2D

$$\begin{aligned} W &= \int_{p_1}^{p_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{p_1}^{p_2} F \cos \phi dl \end{aligned}$$

### Kinetisk energi

Kinetisk energi er af en partikel er, er det arbejde det tager at accelerere partiklen fra hvile til hastighed  $v$ .

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

### Work energy theorem

Når en partikel ændre sin kinetiske energi, er ændringen lig det totale arbejde:

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K.$$

### Effekt

$$\begin{aligned} P &= \frac{dW}{dt} \\ &= \vec{F} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

## 1.5 Potentiel energi

$$F = \frac{dU}{dx}$$

### Tyngdekraft

$$U = mgy$$
$$U = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

Maj 2018 opg 5, Jan 2019 opg 2

### Fjederkraft

$$U = \frac{1}{2} kx^2$$

Jan 2022 opg 4

## 1.6 Energi

Mekanisk energi:

$$E = K + U.$$

For konservative kræfter er der energibevarelse:

$$E_1 = E_2.$$

**Forlæsning noter** om mekanisk energi, og en kurve for potentiel energi.

For ikke konservative kræfter som gnidningskraften, er der ikke energibevarelse, der gælder i stedet:

$$K_1 + U_1 + W_1 = K_2 + U_2,$$

hvor  $W_1$  er arbejdet som kraften udfører.

## 1.7 Impuls og kraftens impuls

Impuls er  $\vec{p}$  (på engelsk momentum), og  $d\vec{p}$  er kraftens impuls (engelsk impulse)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$
$$\sum \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$$
$$\Rightarrow d\vec{p} = \sum \vec{F}_i dt$$

### Impulsbevarelse

Hvis der ikke er nogle ydre kræfter der påvirker et system, er der impulsbevarelse.

$$\vec{P} = \sum \vec{p}_i$$
$$\Delta \vec{P} = \text{konts.}$$
$$m_1 \vec{p}_1 = m_2 \vec{p}_2$$

## 1.8 Kollision

Stød mellem to legemer, kollision uden ydre kræfter, impulsbevarelse. Hvis en kraft virker i kort tid kan vi se bort fra den. Stødtiden er lille.

### Elastisk kollision

Når kræfterne mellem legemerne er konservative, så er der energibevarelse.

Handwritten notes on lined paper showing the derivation of equations for an elastic collision between two objects A and B.

Impulsbevarelse:  $p_{\text{før}} = p_{\text{efter}}$

Før:  $A \rightarrow \leftarrow B$   
 $v_{A1} \quad v_{B1}$

Efter:  $A \rightarrow B \rightarrow$   
 $v_{A2} \quad v_{B2}$

Impulsbevarelse:  $m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$

Energibevarelse:  $\frac{1}{2} m_A v_{A1}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B1}^2 = \frac{1}{2} m_A v_{A2}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B2}^2$

2 ligninger 2 ubekendte

Hvis Objekterne bevæger sig mod hinanden inden stød.

$$\begin{aligned} v_{A1} + v_{B1} &= -(v_{A2} - v_{B2}) \\ v_{A2} &= v_{A1} \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \\ v_{B2} &= v_{A1} \frac{2m_A}{m_A + m_B} \end{aligned}$$

Hvis de bevæger sig hver sin vej efter stødet:

$$v_{A1} - v_{B1} = -(v_{A2} - v_{B2})$$

Jan 2018 opg 1

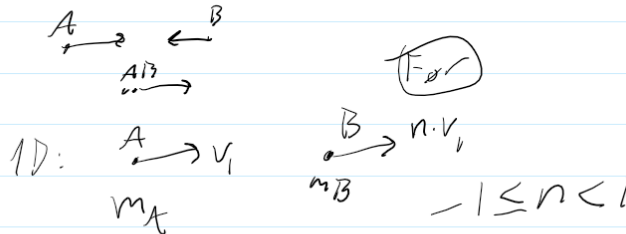
### Uelastisk kollision

Mekanisk energi er ikke bevaret, men der er impulsbevarelse.

### Fuldstændig uelastisk kollision

Det to legemer hænger sammen efter kollisionen.

De to legemer hænger sammen  
efter kollisionen



$$K_{\text{før}} = \frac{1}{2} m_A \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_B n^2 v_1^2$$

$$K_{\text{efter}} = \frac{1}{2} (m_A + m_B) \cdot v_2^2$$

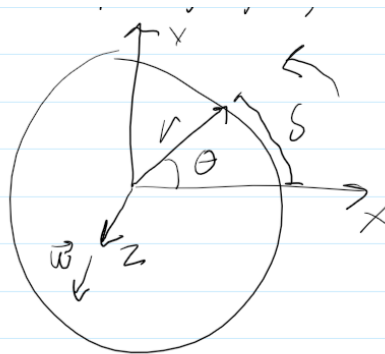
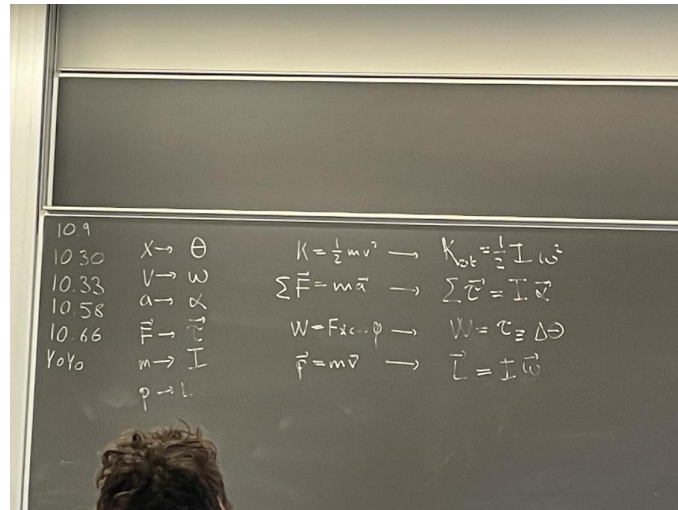
$$\frac{K_{\text{efter}}}{K_{\text{før}}} = \frac{(m_A + m_B n)^2}{(m_A + m_B)(m_A + m_B n)}$$

hvis  $m_A = m_B$ :

$$\frac{K_{\text{efter}}}{K_{\text{før}}} = \frac{(1+n)^2}{2(1+n^2)}$$

Januar 2023 opg 1, Maj 2023 opg 2

## 1.9 Rotation af stive legemer



$$\theta = \frac{s}{r} \Rightarrow s = \theta r$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{omega er en vector}$$

men størrelsen regnes ved  
Det er vinkelhastigheden

Højrehånds reglen for at finde  
ω retning.

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \omega_0 + \alpha t$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

For konstant vinkelacceleration:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

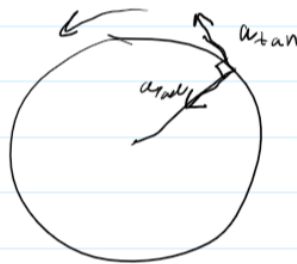
$$(\theta - \theta_0) = \frac{1}{2}(\omega + \omega_0)t$$

Jan 2020 opg 3

**Tangentiel:**

$$v = r \cdot |\omega|$$

Sammenligning med acc.



$a_{tan}$  får farten til at ændre sig

$$a_{tan} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r \cdot \alpha$$

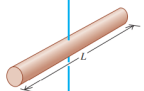
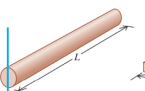
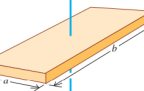
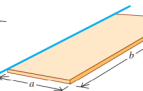
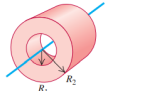
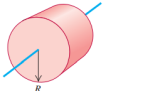
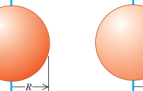
$$a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \frac{r^2 \omega^2}{r} = r \omega^2$$

$$a = \sqrt{a_{tan}^2 + a_{rad}^2}$$

## Inertimoment

$$I = \sum m_i r_i^2$$

TABLE 9.2 Moments of Inertia of Various Bodies

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a) Slender rod,<br/>axis through center</p> $I = \frac{1}{12} ML^2$  | <p>(b) Slender rod,<br/>axis through one end</p> $I = \frac{1}{3} ML^2$  | <p>(c) Rectangular plate,<br/>axis through center</p> $I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$  | <p>(d) Thin rectangular plate,<br/>axis along edge</p> $I = \frac{1}{3} Ma^2$  |                                                                                                                                                     |
| <p>(e) Hollow cylinder</p> $I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$            | <p>(f) Solid cylinder</p> $I = \frac{1}{2} MR^2$                         | <p>(g) Thin-walled hollow<br/>cylinder</p> $I = MR^2$                                  | <p>(h) Solid sphere</p> $I = \frac{2}{5} MR^2$                                 | <p>(i) Thin-walled hollow<br/>sphere</p> $I = \frac{2}{3} MR^2$  |

## Parallellakse sætningen

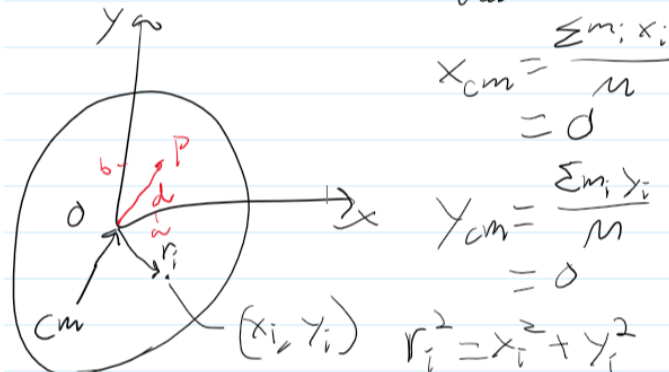
Parallel akse sætning

$$I_P = I_{cm} + Md^2$$

$I_P$  for akse parallel med akse gennem  $cm$

$d$  er afstanden mellem de to akser

$M$  er massen af objektet



Med kontinuert fordelt masse, kan man også regne inertimomentet med:

$$I = \int r^2 dm.$$

### Eksempel

### Kinetisk energi i rotation

I et objekt der ruller, regner man den kinetiske energi som summen af den translationelle og den rotationelle kinetiske energi.

$$\begin{aligned} K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} I \omega^2 \\ K_{\text{trans}} &= \frac{1}{2} m v^2 \\ K_{\text{tot}} &= K_{\text{rot}} + K_{\text{trans}} \end{aligned}$$

### Kraftmoment

En krafts evne til at forårsage rotation, afhænger af kraftens størrelse retning og hvor den angriber. Engelsk: Torque

$$\begin{aligned} \tau &= \vec{r} \times \vec{F} \\ &= r F \sin \phi \end{aligned}$$

Sammenhæng med vinkelacceleration om z-aksen:

$$\tau_z = I \alpha_z.$$

Trisse med masse og friktion forlæsning eks

### Rulle uden at glide



$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= R \frac{d\theta}{dt} \\ v_{\text{cm}} &= R \omega \\ a_{\text{cm}} &= R \alpha \end{aligned}$$

Der skal være en friktionskraft, for at et objekt kan rulle  $f_s$ .

Cykel på vej eks. viser hvordan man finder ud af, hvor stor en fremdrivende kraft kan være før et objekt begynder at glide. Jan 2022 opg 1, viser det samme, men med kugle på skråplan.

Januar 2023 opg 2, Maj 2023 opg 2

## Impulsmoment

Impulsmoment (Engelsk: Angular momentum) er krydsproduktet mellem en partikels afstand  $\vec{r}$  fra omdrejningspunktet  $O$  og partiklens impuls  $\vec{p}$ .

$$\begin{aligned}\vec{p} &= m\vec{v} \\ \vec{L} &= \vec{r} \times \vec{v} \\ &= rp \sin \phi\end{aligned}$$

Det Gælder også at:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Hvis der er **impulsbevarelse**, så gælder det at:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_{\text{tot}}^{\text{ydre}} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d\vec{L}_{\text{tot}}}{dt} &= \text{konst.}\end{aligned}$$

For rotation om symmetriaksen gælder:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

## Gyroskop og Præcissionsvinkel hastighed

**Forlæsning noter.** Præcissionsvinkel hastighed:

$$\Omega = \frac{\tau}{I\omega} = \frac{rmg}{I\omega}$$

## 1.10 Elastisitet

Ikke stive legemer deformeres når kræfter påvirker dem.

**Forlæsning noter** der indeholde "stress, strain" og Hook's lov.

$$\frac{F_{\perp}}{A} = y \frac{\Delta l}{l_0}$$

## 1.11 Simpel Harmonisk bevægelse

For simpel harmonisk bevægelse gælder altid:

$$\begin{aligned}F &= -kx \\ a_x &= -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}\end{aligned}$$

$k$  har enheden  $\left[\frac{N}{m}\right]$  og  $m$  er massen af objektet.

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -\omega^2 x \\ \Rightarrow x &= A \cos(\omega t + \phi) \\ \Rightarrow v &= \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi)\end{aligned}$$

Periode:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Forskellige bølgefunktioner.

Jan 2019 opg 3

**Energi i SHB**

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{konts.}$$

**Dæmpning**

Dæmpningskraft:

$$F_d = -bv_x$$

$$\begin{aligned}\sum F_x &= -kx - bv_x = ma_x \\ \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x &= 0\end{aligned}$$

Denne andenordens differentialligning giver 3 tilfælde:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \gamma = \frac{b}{2m}$$

Overdæmpning:

$$\begin{aligned}b &> 2\sqrt{km} \\ x(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \\ &= e^{-\gamma t} \left( C_1 e^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} + C_2 e^{-\gamma^2 - \omega_0} \right)\end{aligned}$$

Kritiskdæmpning:

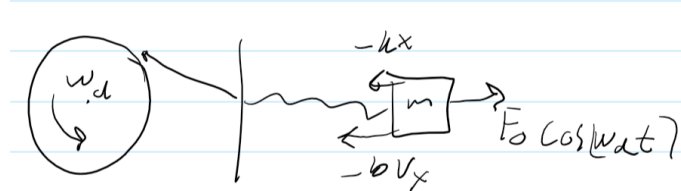
$$\begin{aligned}\lambda &= -\gamma \\ b &= 2\sqrt{km} \\ x(t) &= e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t)\end{aligned}$$

Underdæmpning:

$$\begin{aligned}b &< 2\sqrt{km} \\ x(t) &= 2|C_1| \cos(\omega t + \phi) e^{-\gamma t}\end{aligned}$$

## Tvungne svingninger

Når en "driving force" er tilføjet objektet er det en tvunget svingning:



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega_d t)$$

$$\Rightarrow x_d(t) = A(\omega_d) \cos(\omega_d t + \phi)$$

$$A(\omega_d) = \frac{F_0}{m} \left( (\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + \left( \frac{b}{m} \right)^2 \omega_d^2 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

## Pendul

Matematisk og fysisk pendul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Simple pendulum:</b> A simple pendulum consists of a point mass <math>m</math> at the end of a massless string of length <math>L</math>. Its motion is approximately simple harmonic for sufficiently small amplitude; the angular frequency, frequency, and period then depend on only <math>g</math> and <math>L</math>, not on the mass or amplitude. (See Example 14.8.)</p>                       | $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (14.32)$ $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (14.33)$ $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (14.34)$ |  |
| <p><b>Physical pendulum:</b> A physical pendulum is any object suspended from an axis of rotation. The angular frequency and period for small-amplitude oscillations are independent of amplitude but depend on the mass <math>m</math>, distance <math>d</math> from the axis of rotation to the center of gravity, and moment of inertia <math>I</math> about the axis. (See Examples 14.9 and 14.10.)</p> | $\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad (14.38)$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (14.39)$                                                                                                             |  |

Maj 2022 opg 3

## 1.12 Gravitation

$$F_g = G \frac{mM}{r^2}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$

Potentiel energi:

$$F_g = -\frac{dU}{dr}$$

$$\Rightarrow U = -G \frac{mM}{r}$$

## Satellitbevægelse

Satellitbevægelse, er en jævn cirkelbevægelse, så  $a = \frac{v^2}{r}$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$
$$\Rightarrow T = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}}$$

Mekanisk energi:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{mM}{r} = -\frac{1}{2}U$$

## Kepler's love

Forlæsning noter.

### 1.13 Væsker

Tryk er en krafts påvirkning af en overflade:

$$P = \frac{F}{A}$$

Paskal:  $[P] = 1\text{Pa} = 1\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$  Atmosfærisk tryk:  $P_a = 1\text{atm} = 101.325\text{Pa} = 1,01325\text{Bar}$

## Pascal's lov

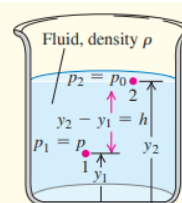
Trykket på et objekt i en væske varierer:

$$p_2 - p_1 = -\rho g(y_2 - y_1)$$

(pressure in a fluid of uniform density) (12.5)

$$p = p_0 + \rho gh$$

(pressure in a fluid of uniform density) (12.6)



## Opdrift



$$\begin{aligned}\sum F_y &= B - w \\ &= Vg(\rho - \rho_s)\end{aligned}$$

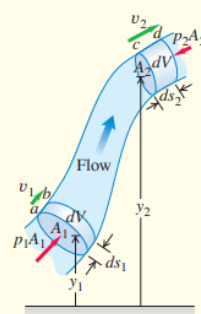
## Væske strømning

Laminar flow er når alle partikler har den samme hastighed i det samme punkt, og densiteten af væsken ikke ændre sig. Kontinuitets og Bernoullis ligning:

$$\begin{aligned}A_1 v_1 &= A_2 v_2 \\ \text{(continuity equation,} & \\ \text{incompressible fluid)} & \quad (12.10)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= Av \\ \text{(volume flow rate)} & \quad (12.11)\end{aligned}$$

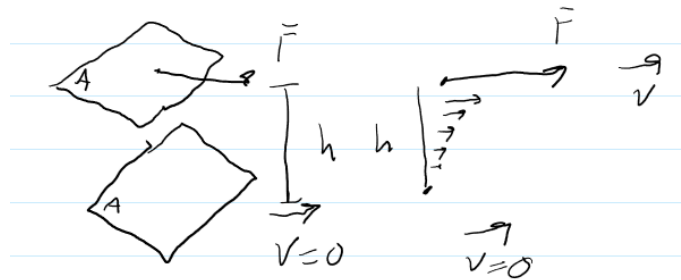
$$\begin{aligned}p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 &= \text{constant} \\ \text{(Bernoulli's equation)} & \quad (12.18)\end{aligned}$$



Maj 2022 opg 5

## Viskositet

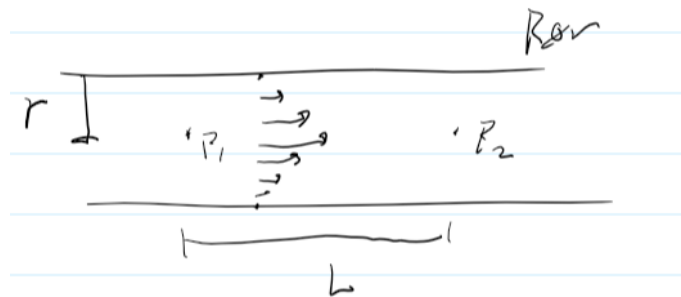
Viskositet er en materiale bestemt konstant, der er med til at regne gnidningen mellem partiklerne i en væske, og også gnidningen mellem væsken og røret.



$$F = \eta \frac{v}{h} A$$

$$\eta = [Pa \cdot s]$$

### Poiseuilles lov



$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi r^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}$$

Maj 2023 opg 5

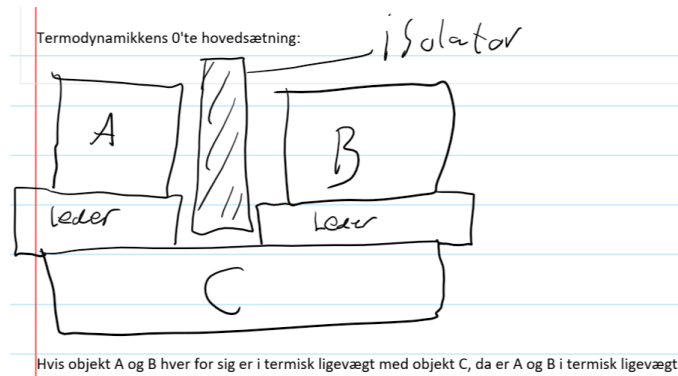
### Stokes lov

En "drag force" når et objekt falder gennem en væske (R: Radius af objekt):

$$F_d = 6\pi R\eta v$$

## 2 Termodynamik

### 2.1 Termodynamikkens Hovedsætninger



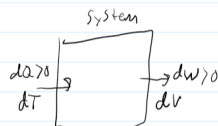
Termodynamisk system: En veldefineret samling af objekter der kan udveksle energi med omgivelser.

Termodynamisk tilstand: Sæt af termodynamiske variable ( $P, V, T, n$ ) der definerer systemets tilstand.

Termodynamisk proces: Proces hvorunder et termodynamisk system ændrer tilstand.

$Q$ : Varme der tilføres systemet  
fra omgivelserne

$W$ : Arbejde der udføres af systemet  
på omgivelserne. (modsat fortegn i forhold til mekanik)



$$\Delta U = Q - W$$

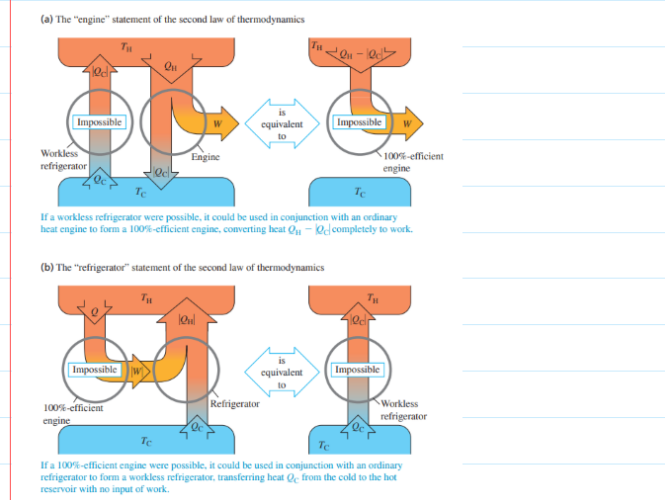
$$dU = dQ - dW = nC_v dT$$

Hvis man ender det  
samme sted på  $PV$ -diagram  
så er  $dU = 0$

Kelvin-Planck: Det er umuligt at bygge en maskine der i et kredsløbsproces, optager varme fra et reservoir ved en given temperatur og omdanner varmen fuldstændig til et arbejde.

$e \neq 1$

Clausius: Det er umuligt at bygge en maskine der udelukkende overfører varme fra et kølet til et varmt område i en kredsløbsproces uden der udføres et arbejde på maskinen.



## 2.2 Termisk udvidelse

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$\Delta V = \beta V_0 \delta T$$

### Udvidelseskstanter

**Thermal stress:**  
Force needed to keep length of rod constant

$$\frac{F}{A} = -Y\alpha \Delta T$$

Young's modulus  
Temperature change  
Coefficient of linear expansion  
Cross-sectional area of rod

Young's modulus.

## 2.3 Varme

Varme er energi der bliver tilført et system.

$$\begin{aligned}Q &= mc\Delta T \\&= nMc\Delta T \\&= nC\Delta T\end{aligned}$$

c: Specifik varmekapacitet.

Antallet af molekyler i stof

$$N = n \cdot N_A$$

$N_A$ : Avogadros tal  
 $6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$m = nM$$

$M$ : molar masse  $\left[\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right]$   
tabel

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = 2M_{\text{H}} + M_{\text{O}}$$

$$Q = nMc\Delta T = nC\Delta T$$

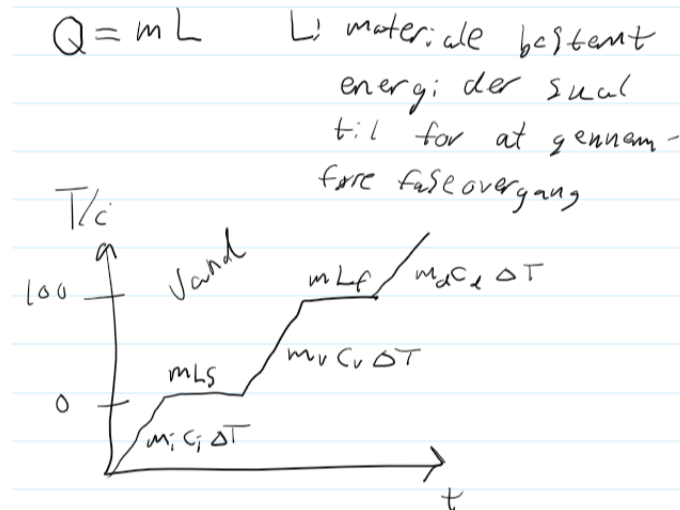
$C$ : Mol-specifik varmekapacitet  
 $\left[\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right]$

$C_v$ : Volume konstant

$C_p$ : Tryk konstant

## Faseovergange

Det tager også energi at smelte eller fordampe et stof.

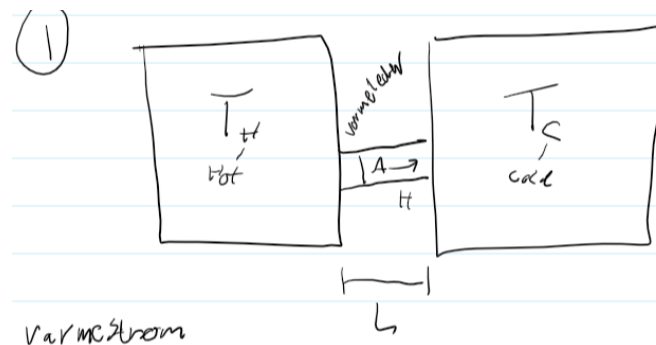


Værdier for  $L$ .

## Varmedevksling

Varmestrøm:

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_H - T_C}{L}$$



$k$ : termisk ledningsevne

Stråling kan også lave varmedevksling

③ Stråling

$$H = A e \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \quad (\text{Natur konst.})$$

$e$ : Emissivitet  $0 \leq e \leq 1$

0 er perfekt reflektor

1 er perfekt absorber

$\sigma$ : Boltzmann's konstant.

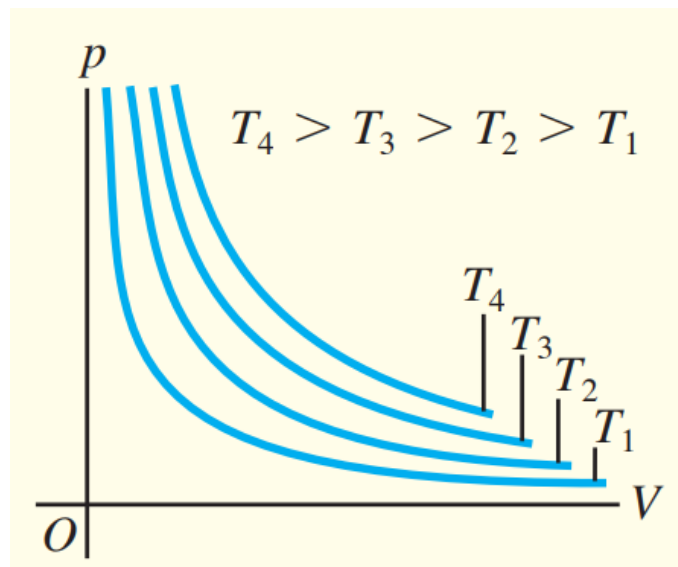
## 2.4 Idealgas

I en idealgas antager vi at molekylerne er punktpartikler, som støder sammen ved fuldstændige elastiske kollisioner. Hvis det ikke er en idealgas er der også potentiel energi mellem molekylerne.

Jan 2019 opg 3

$$PV = nRT$$

$R$ : Gaskonstant  $8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$



## Kinetisk energi af gaspartikler

$$K_{\text{tr}} = \frac{3}{2}nRT$$
$$\frac{K_{\text{tr}}}{N} = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$$

$k$ : Boltzmann konstant  $1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

## Maxwell-Boltzmanns fordelingen

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Det er en fordelingsfunktion, så man kan bruge sandsynligheds regneregler for at regne farten ud.

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

## Kollision af gaspartikler

Antallet af kollisioner over tid:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi\sqrt{2}r^2 \langle v \rangle N}{V}.$$

Gennemsnitstid pr. kollision:

$$t_{\text{mean}} = \frac{V}{4\pi\sqrt{2}r^2 \langle v \rangle N}$$

Gennemsnits længden en partikel rejser, inden den støder ind i en anden:

$$\lambda = \langle v \rangle t_{\text{mean}} = \frac{V}{4\pi\sqrt{2}r^2 N}$$

## Varmekapacitet

$C_P$  er varmekapaciteten når der er konstant tryk, og  $C_V$  er når der er konstant volumen. For at regne  $C_V$  skal man vide hvor mange frihedsgrader et molekyle har. Det har altid 3 fra translationelle bevægelser. Hvis det er en monoatomar gas har den ikke flere, men hvis molekylet har mere end et atom, kan den have 2 eller 3 fra rotationel bevægelse, og så resten fra vibrationer. Et molekyle har altid  $3i$  frihedsgrader, hvor  $i$  er antallet af atomer. Så er  $C_V$ :

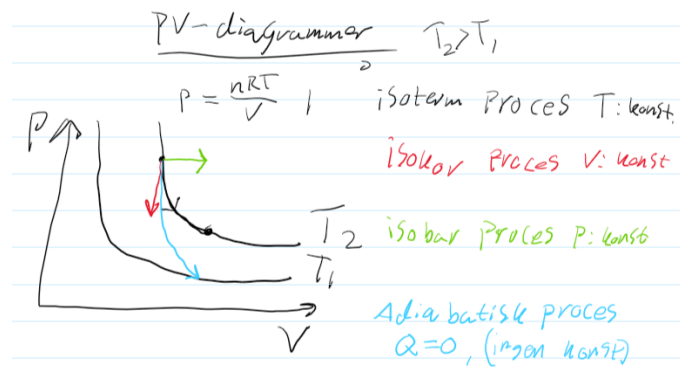
$$C_V = \left( \frac{\text{trans}}{2} + \frac{\text{rot}}{2} + \text{vib} \right) R$$

$$\begin{aligned} \text{mono: } C_V &= \frac{3}{2}R \\ \text{di: } &= \frac{5}{2}R \\ \text{tri-lineær: } &= \frac{13}{2}R \\ \text{tri-bøjet: } &= \frac{12}{2}R \\ \text{fast: } &= \frac{6}{2}R \end{aligned}$$

$$C_P = C_V + R$$

Jan 2020 opg 3

## 2.5 Tryk-rumfangs Arbejde



$$W = \int_{V_1}^{V_2} P_2 dV$$

Isoterm proces (T konst.):

$$\begin{aligned} W &= nRT \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \\ Q &= W \end{aligned}$$

Isokor proces (V konst.):

$$\begin{aligned} W &= 0 \\ Q &= nC_V(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

Isobar proces (P konst.):

$$\begin{aligned} W &= P(V_2 - V_1) \\ Q &= nC_P(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

Adiabatisk proces:

$$\begin{aligned} W &= nC_V (T_1 - T_2) \\ &= \frac{C_V}{R} (P_1 V_1 - P_2 V_2) \\ Q &= 0 \end{aligned}$$

Jan 2020 opg 4

### Indre energi

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q - W \\ \Delta U &\propto \Delta T \end{aligned}$$

(Ingen temperaturændring, ingen indre energiændring)  $U$  er en tilstandsfunktion, så vejen fra  $U_1$  til  $U_2$  betyder ikke noget.

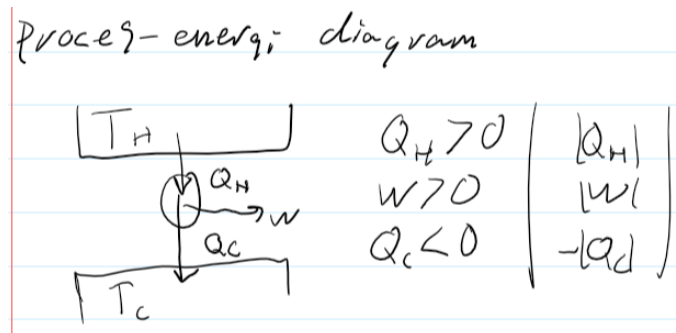
### Adiabatisk ekspansion

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{C_P}{C_V} \\ TV^{\gamma-1} &= \text{konst} \\ PV^\gamma &= \text{konst} \end{aligned}$$

Maj 2018 opg 6

## 2.6 Maskiner

Varmemaskine:



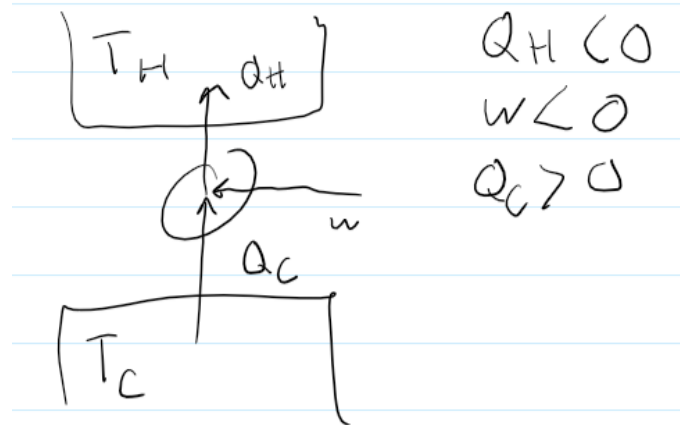
Effektivitet:

$$e = \frac{W}{Q_H}$$

Kredsløbsprocesser:

$$e = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

Kølemaskine:



Virkningsgrad:

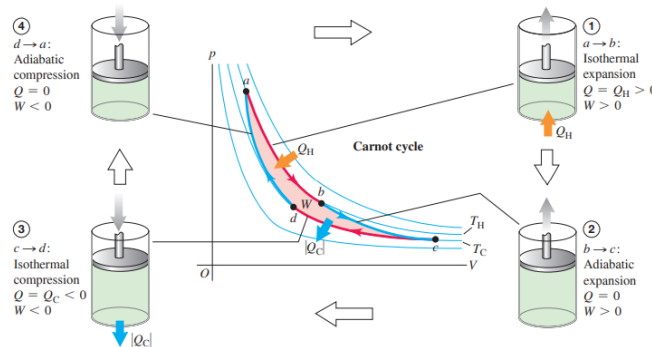
$$K = \frac{Q_C}{|W|} = \frac{H}{P}$$

$H$ : Varmestrøm,  $P$ : Effekt af kompressor.

Jan 2019 opg 4, Jan 2020 opg 4

## Carnot-maskinen

Figure 20.13 The Carnot cycle for an ideal gas. The light blue lines in the  $pV$ -diagram are isotherms (curves of constant temperature) and the dark blue lines are adiabats (curves of zero heat flow).



$$e_c = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

Man kan ikke lave en maskine der har en bedre effektivitet. Det er også den eneste reversible maskine man kan lave, så hvis man har med en reversibel maskine, så ved man det er en Carnot-maskine.

## 2.7 Entropi

Entropi er en tilstandsfunktion.

$$S = k \ln(w), \quad \left[ \frac{\text{J}}{\text{K}} \right]$$

Entropiændring:

$$\Delta S = k \ln \left( \frac{w_2}{w_1} \right)$$

$w$ : Multipliciteten:

$$w \propto V^N$$

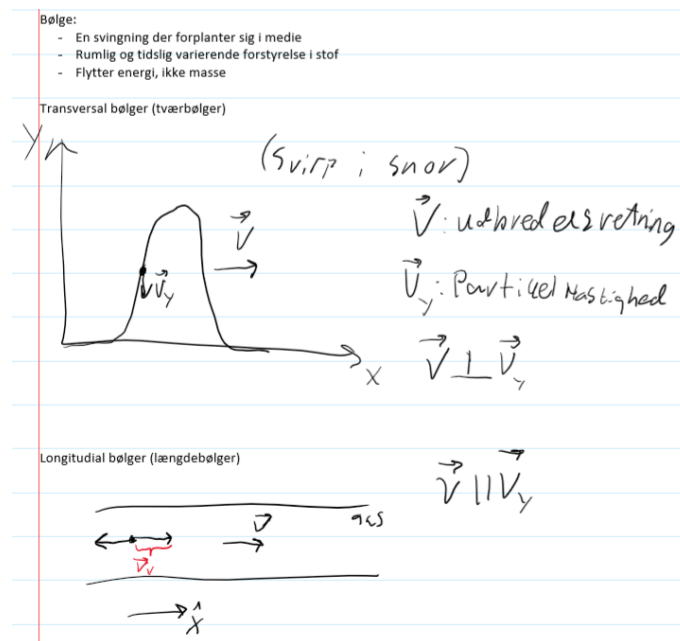
$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

Isokor:

$$\Delta S = nC_V [\ln(T)]_1^2$$

Januar 2023 opg 4

### 3 Bølger



$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

$$v = \lambda f = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$\mu$  er masse over længde for snoren, og  $F$  er snorspændingen.

#### 3.1 Bølgefunktionen

Bølgefunktionen i positiv x-retning:

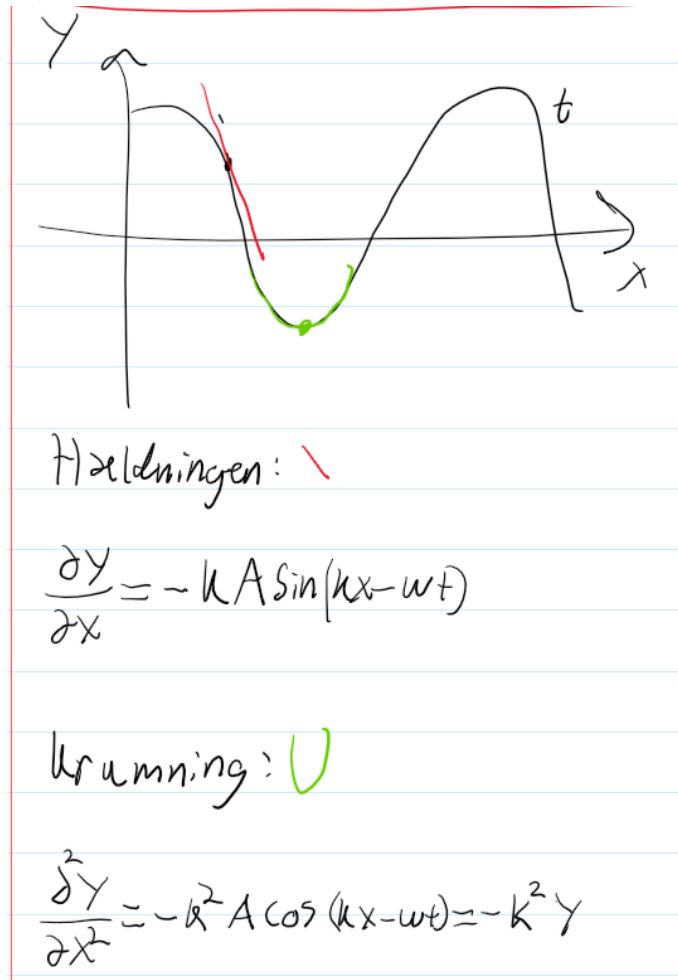
$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$k$  er bølgetallet [ $\text{m}^{-1}$ ]

$$v_y = \frac{\delta y}{\delta t} = \omega A \sin(kx - \omega t)$$

$$a_y = \frac{\delta^2 y}{\delta t^2} = -\omega^2 A \cos(kx - \omega t) = -\omega^2 y, \text{ (SHB)}$$



### 3.2 Bølgeligningen

$$\frac{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}} = \frac{-\omega^2 y}{-k^2 y} = \left(\frac{\omega}{k}\right) = v^2$$
$$\Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Jan 2020 opg 2

### 3.3 Energi i Bølgeudbredelse

#### Effekt

$$\begin{aligned} P &= \frac{\delta W}{\delta t} \\ &= -F \frac{\delta y}{\delta x} \frac{\delta y}{\delta t} \\ &= FkA^2\omega \sin^2(kx - \omega t) \end{aligned}$$

Januar 2023 opg 3

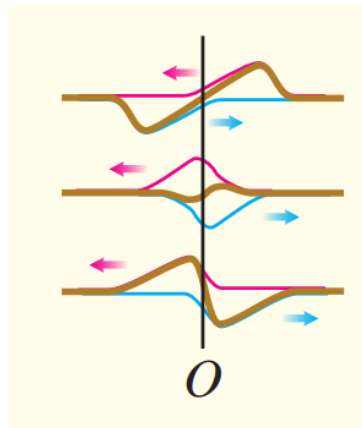
#### Intensitet

Intensitet er den gennemsnitlige tid det tager at transportere energi med bølger.

$$\begin{aligned} I &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ \frac{I_1}{I_2} &= \frac{r_2^2}{r_1^2} \end{aligned}$$

### 3.4 Superpositions princippet

Når en bølge når enden af sit medie, bliver den reflekteret. Når den møder en anden bølge på vej tilbage, vil de overlape. Når de gør det vil bølgen på mediet være summen af de to bølger.



$$\begin{aligned} y(x, t) &= y_1 + y_2 \\ &= 2A \sin(kx) \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Det kaldes stående bølger.

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

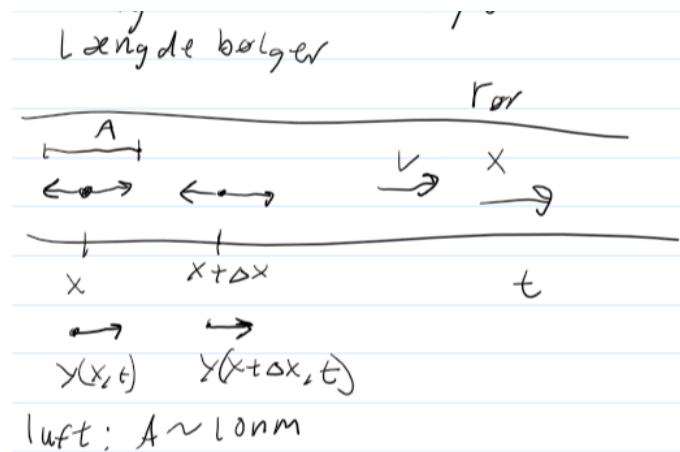
$$f_n = n \frac{v}{2L} = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \frac{n}{2L}$$

$n = 1$ : grundtone,  $n = 2$ : første overtone, osv.

Jan 2021 opg 3

### 3.5 Lydbølger

#### Længdebølger



$$y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$$

Lydbølgers hastighed:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

$B$ : **Bulks modulus**

#### Tryk i lydbølger

$$P = -B \frac{\delta y}{\delta x} = B A k \sin(kx - \omega t)$$

$$P_{\max} = B A k = B A \frac{2\pi}{\lambda}$$

## Lydbølgers fart i luft

$$\begin{aligned}B(P_{\text{atm}}) &= \gamma P_{\text{atm}} \\ \gamma &= \frac{C_P}{C_V}, \quad \gamma_{\text{luft}} = \frac{7}{5} \\ \frac{P_{\text{atm}} M}{RT} &= \frac{m}{V} = \rho \\ v &= \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{\text{luft}}}} = 344 \frac{\text{m}}{\text{s}}\end{aligned}$$

## Energi i lydbølger

$$\begin{aligned}I &= \frac{\langle P(x, t) \rangle}{A} \\ \langle P(x, t) \rangle &= \frac{1}{2} B A^2 k \omega\end{aligned}$$

## Decibel skalaen

$$\beta = 10 \text{dB} \log \frac{I}{10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}}$$

4 Appendix

4.1 Konstanter

| Fundamental Physical Constants* |                            |                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                            | Symbol                     | Value                                                                                                                         |
| Speed of light in vacuum        | $c$                        | $2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$                                                                                          |
| Magnitude of charge of electron | $e$                        | $1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$                                                                                       |
| Gravitational constant          | $G$                        | $6.67408(31) \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$                                                          |
| Planck's constant               | $h$                        | $6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                                                                         |
| Boltzmann constant              | $k$                        | $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$                                                                                        |
| Avogadro's number               | $N_A$                      | $6.02214076 \times 10^{23} \text{ molecules/mol}$                                                                             |
| Gas constant                    | $R = N_A K$                | $8.314462618 \dots \text{ J/mol} \cdot \text{K}$                                                                              |
| Mass of electron                | $m_e$                      | $9.10938356(11) \times 10^{-31} \text{ kg}$                                                                                   |
| Mass of proton                  | $m_p$                      | $1.672621898(21) \times 10^{-27} \text{ kg}$                                                                                  |
| Mass of neutron                 | $m_n$                      | $1.674927471(21) \times 10^{-27} \text{ kg}$                                                                                  |
| Magnetic constant               | $\mu_0$                    | $1.25663706 \times 10^{-6} \text{ Wb/A} \cdot \text{m}$ (approximate) $\cong 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A} \cdot \text{m}$ |
| Electric constant               | $\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$ | $8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$ (approximate)                                             |
|                                 | $1/4\pi\epsilon_0$         | $8.987551787 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ (approximate)                                                 |

| Other Useful Constants*                |           |                                              |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Mechanical equivalent of heat          |           | 4.186 J/cal (15° calorie)                    |
| Standard atmospheric pressure          | 1 atm     | $1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$             |
| Absolute zero                          | 0 K       | $-273.15^\circ\text{C}$                      |
| Electron volt                          | 1 eV      | $1.6021766209(98) \times 10^{-19} \text{ J}$ |
| Atomic mass unit                       | 1 u       | $1.660539040(20) \times 10^{-27} \text{ kg}$ |
| Electron rest energy                   | $m_e c^2$ | 0.5109989461(31) MeV                         |
| Volume of ideal gas (0°C and 1 atm)    |           | 22.413962(13) liter/mol                      |
| Acceleration due to gravity (standard) | $g$       | 9.80665 m/s <sup>2</sup>                     |

Stefan-Boltzmanns konstant:  $5,670 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

| Prefixes for Powers of 10 |        |              |                |
|---------------------------|--------|--------------|----------------|
| Power of ten              | Prefix | Abbreviation | Pronunciation  |
| $10^{-24}$                | yocto- | y            | yoc-toe        |
| $10^{-21}$                | zepto- | z            | zep-toe        |
| $10^{-18}$                | atto-  | a            | at-toe         |
| $10^{-15}$                | femto- | f            | fem-toe        |
| $10^{-12}$                | pico-  | p            | pee-koe        |
| $10^{-9}$                 | nano-  | n            | nan-oe         |
| $10^{-6}$                 | micro- | $\mu$        | my-crow        |
| $10^{-3}$                 | milli- | m            | mil-i          |
| $10^{-2}$                 | centi- | c            | cen-ti         |
| $10^3$                    | kilo-  | k            | kil-oe         |
| $10^6$                    | mega-  | M            | meg-a          |
| $10^9$                    | giga-  | G            | jig-a or gig-a |
| $10^{12}$                 | tera-  | T            | ter-a          |
| $10^{15}$                 | peta-  | P            | pet-a          |
| $10^{18}$                 | exa-   | E            | ex-a           |
| $10^{21}$                 | zetta- | Z            | zet-a          |
| $10^{24}$                 | yotta- | Y            | yot-a          |

## 4.2 Materialebestemte konstanter

### Termisk udvidelse

TABLE 17.1 Coefficients of Linear Expansion

| Material                  | $\alpha$ [ $\text{K}^{-1}$ or $(^\circ\text{C})^{-1}$ ] |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aluminum                  | $2.4 \times 10^{-5}$                                    |
| Brass                     | $2.0 \times 10^{-5}$                                    |
| Copper                    | $1.7 \times 10^{-5}$                                    |
| Glass                     | $0.4\text{--}0.9 \times 10^{-5}$                        |
| Invar (nickel–iron alloy) | $0.09 \times 10^{-5}$                                   |
| Quartz (fused)            | $0.04 \times 10^{-5}$                                   |
| Steel                     | $1.2 \times 10^{-5}$                                    |

TABLE 17.2 Coefficients of Volume Expansion

| Solids         | $\beta$ [ $\text{K}^{-1}$ or $(^\circ\text{C})^{-1}$ ] | Liquids          | $\beta$ [ $\text{K}^{-1}$ or $(^\circ\text{C})^{-1}$ ] |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Aluminum       | $7.2 \times 10^{-5}$                                   | Ethanol          | $75 \times 10^{-5}$                                    |
| Brass          | $6.0 \times 10^{-5}$                                   | Carbon disulfide | $115 \times 10^{-5}$                                   |
| Copper         | $5.1 \times 10^{-5}$                                   | Glycerin         | $49 \times 10^{-5}$                                    |
| Glass          | $1.2\text{--}2.7 \times 10^{-5}$                       | Mercury          | $18 \times 10^{-5}$                                    |
| Invar          | $0.27 \times 10^{-5}$                                  |                  |                                                        |
| Quartz (fused) | $0.12 \times 10^{-5}$                                  |                  |                                                        |
| Steel          | $3.6 \times 10^{-5}$                                   |                  |                                                        |

## Termisk ledningsevne

| <b>TABLE 17.5</b> Thermal Conductivities |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Substance</b>                         | <b><math>k</math> (W/m · K)</b> |
| <i>Metals</i>                            |                                 |
| Aluminum                                 | 205.0                           |
| Brass                                    | 109.0                           |
| Copper                                   | 385.0                           |
| Lead                                     | 34.7                            |
| Mercury                                  | 8.3                             |
| Silver                                   | 406.0                           |
| Steel                                    | 50.2                            |
| <i>Solids (representative values)</i>    |                                 |
| Brick, insulating                        | 0.15                            |
| Brick, red                               | 0.6                             |
| Concrete                                 | 0.8                             |
| Cork                                     | 0.04                            |
| Felt                                     | 0.04                            |
| Fiberglass                               | 0.04                            |
| Glass                                    | 0.8                             |
| Ice                                      | 1.6                             |
| Rock wool                                | 0.04                            |
| Styrofoam                                | 0.027                           |
| Wood                                     | 0.12–0.04                       |
| <i>Gases</i>                             |                                 |
| Air                                      | 0.024                           |
| Argon                                    | 0.016                           |
| Helium                                   | 0.14                            |
| Hydrogen                                 | 0.14                            |
| Oxygen                                   | 0.023                           |

Young og Bulk modulus

TABLE 11.1 Approximate Elastic Moduli

| Material         | Young's Modulus,<br>$Y$ (Pa) | Bulk Modulus,<br>$B$ (Pa) | Shear Modulus,<br>$S$ (Pa) |
|------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Aluminum         | $7.0 \times 10^{10}$         | $7.5 \times 10^{10}$      | $2.5 \times 10^{10}$       |
| Brass            | $9.0 \times 10^{10}$         | $6.0 \times 10^{10}$      | $3.5 \times 10^{10}$       |
| Copper           | $11 \times 10^{10}$          | $14 \times 10^{10}$       | $4.4 \times 10^{10}$       |
| Iron             | $21 \times 10^{10}$          | $16 \times 10^{10}$       | $7.7 \times 10^{10}$       |
| Lead             | $1.6 \times 10^{10}$         | $4.1 \times 10^{10}$      | $0.6 \times 10^{10}$       |
| Nickel           | $21 \times 10^{10}$          | $17 \times 10^{10}$       | $7.8 \times 10^{10}$       |
| Silicone rubber  | $0.001 \times 10^{10}$       | $0.2 \times 10^{10}$      | $0.0002 \times 10^{10}$    |
| Steel            | $20 \times 10^{10}$          | $16 \times 10^{10}$       | $7.5 \times 10^{10}$       |
| Tendon (typical) | $0.12 \times 10^{10}$        | —                         | —                          |

Varmekapacitet

TABLE 17.3 Approximate Specific Heats and Molar Heat Capacities (Constant Pressure)

| Substance                   | Specific Heat, $c$<br>(J/kg · K) | Molar Mass, $M$<br>(kg/mol) | Molar Heat Capacity, $C$<br>(J/mol · K) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Aluminum                    | 910                              | 0.0270                      | 24.6                                    |
| Beryllium                   | 1970                             | 0.00901                     | 17.7                                    |
| Copper                      | 390                              | 0.0635                      | 24.8                                    |
| Ethanol                     | 2428                             | 0.0461                      | 111.9                                   |
| Ethylene glycol             | 2386                             | 0.0620                      | 148.0                                   |
| Ice (near 0°C)              | 2100                             | 0.0180                      | 37.8                                    |
| Iron                        | 470                              | 0.0559                      | 26.3                                    |
| Lead                        | 130                              | 0.207                       | 26.9                                    |
| Marble (CaCO <sub>3</sub> ) | 879                              | 0.100                       | 87.9                                    |
| Mercury                     | 138                              | 0.201                       | 27.7                                    |
| Salt (NaCl)                 | 879                              | 0.0585                      | 51.4                                    |
| Silver                      | 234                              | 0.108                       | 25.3                                    |
| Water (liquid)              | 4190                             | 0.0180                      | 75.4                                    |

Faseovergange

TABLE 17.4 Heats of Fusion and Vaporization

| Substance | Normal Melting Point |         | Heat of Fusion, $L_f$<br>(J/kg) | Normal Boiling Point |         | Heat of Vaporization, $L_v$<br>(J/kg) |
|-----------|----------------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------|
|           | K                    | °C      |                                 | K                    | °C      |                                       |
| Helium    | *                    | *       | *                               | 4.216                | −268.93 | $20.9 \times 10^3$                    |
| Hydrogen  | 13.84                | −259.31 | $58.6 \times 10^3$              | 20.26                | −252.89 | $452 \times 10^3$                     |
| Nitrogen  | 63.18                | −209.97 | $25.5 \times 10^3$              | 77.34                | −195.8  | $201 \times 10^3$                     |
| Oxygen    | 54.36                | −218.79 | $13.8 \times 10^3$              | 90.18                | −183.0  | $213 \times 10^3$                     |
| Ethanol   | 159                  | −114    | $104.2 \times 10^3$             | 351                  | 78      | $854 \times 10^3$                     |
| Mercury   | 234                  | −39     | $11.8 \times 10^3$              | 630                  | 357     | $272 \times 10^3$                     |
| Water     | 273.15               | 0.00    | $334 \times 10^3$               | 373.15               | 100.00  | $2256 \times 10^3$                    |
| Sulfur    | 392                  | 119     | $38.1 \times 10^3$              | 717.75               | 444.60  | $326 \times 10^3$                     |
| Lead      | 600.5                | 327.3   | $24.5 \times 10^3$              | 2023                 | 1750    | $871 \times 10^3$                     |
| Antimony  | 903.65               | 630.50  | $165 \times 10^3$               | 1713                 | 1440    | $561 \times 10^3$                     |
| Silver    | 1233.95              | 960.80  | $88.3 \times 10^3$              | 2466                 | 2193    | $2336 \times 10^3$                    |
| Gold      | 1336.15              | 1063.00 | $64.5 \times 10^3$              | 2933                 | 2660    | $1578 \times 10^3$                    |
| Copper    | 1356                 | 1083    | $134 \times 10^3$               | 1460                 | 1187    | $5069 \times 10^3$                    |

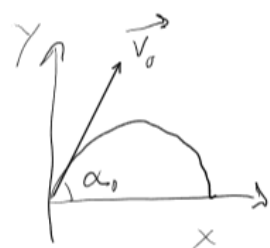
\*A pressure in excess of 25 atmospheres is required to make helium solidify. At 1 atmosphere pressure, helium remains a liquid down to absolute zero.

### 4.3 Mekanik

#### Skråtkast

##### 1.2

$\vec{s} = (x, y)$   
 $\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt}$   
 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$



$\vec{a} = (0, -g)$   $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$   
 $x(t) = v_0 \cos \alpha_0 \cdot t$   
 $y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$   
 $\quad = v_0 \sin \alpha_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

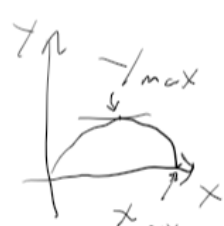
$x_0 = 0$   
 $v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0$   
 $a_x = 0$

$t(x) = \frac{x}{v_0 \cos \alpha_0}$  indsæt i  $y(t)$   
 for at få  $y(x)$

$y(x) = v_0 \sin \alpha_0 \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha_0} - \frac{1}{2}g \left( \frac{x}{v_0 \cos \alpha_0} \right)^2$   
 $\quad = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$

$y_{\max} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 0$

$\frac{dy}{dx} = \tan \alpha_0 - \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha_0} \cdot x$



i) der  $x$ :  
 $x = \frac{\tan \alpha_0}{\left( \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha_0} \right)}$  indsat i  $y(x)$   
 $y_{\max} = \frac{\tan \alpha_0 \cdot v_0^2 \cos^2 \alpha_0}{g} \left( \tan \alpha_0 - \frac{1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}}{\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha_0}} \cdot \frac{\tan \alpha_0 \cdot v_0^2 \cos^2 \alpha_0}{g} \right)$   
 $y_{\max} = \frac{\sin^2 \alpha_0 v_0^2}{2g}$   
 $\rightarrow \tan \cdot \cos = \sin$

## Mekanik 3D

### 1.2

Mekanik 3D 1/9  
Friday, 1 September 2023 13.40

$$\vec{r} = (x, y, z)$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$\vec{r}$  beskriver en position i forhold til tiden  $t$

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad \vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_{av} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$\vec{v}$  er altid en tangent til banekurven

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$a_{||}$  beskriver fart ændringen

$a_{\perp}$  beskriver hastighedens retning

Ved bevægelse med konstant fart er  $a_{||} = 0$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

Vi bruger ledereglen til at differentiere  $v^2$ :

$$\frac{dv^2}{dt} = 2v_x a_x + 2v_y a_y + 2v_z a_z$$

Her kan vi se at vi får  
2. prikproduktet af  $\vec{v}$  og  $\vec{a}$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = 2 \cdot (\vec{v} \cdot \vec{a})$$

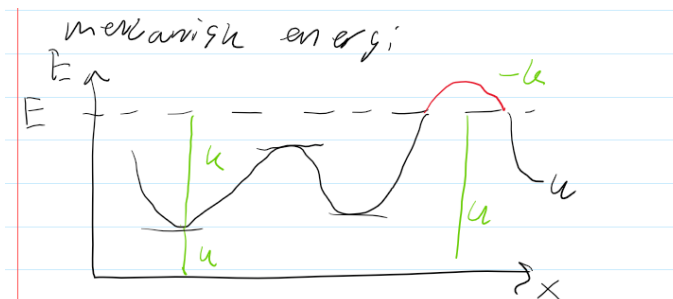
Hvis vi kigger på densiteten  
måde at regne prikprodukt på for vi:

$$\vec{v} \cdot \vec{a} \cdot \cos \theta = 0$$

Siden vi ved at vinklen mellem  $\vec{v}$  og  $\vec{a}$   
skal være  $90^\circ$

## Energi

1.6



Man kan ikke have negativ  
kinetisk energi

Ligvægtpunkter:

de lave er stabile

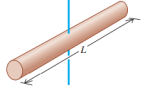
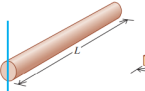
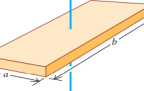
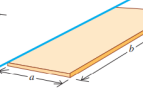
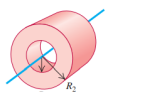
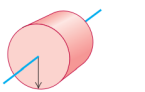
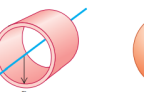
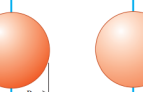
og de høje er ustabile

og det gælder  $F=0$

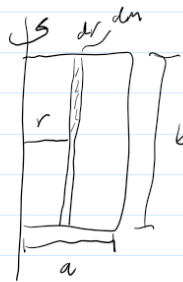
## Inertimoment

1.9

TABLE 9.2 Moments of Inertia of Various Bodies

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a) Slender rod, axis through center</p> $I = \frac{1}{12}ML^2$  | <p>(b) Slender rod, axis through one end</p> $I = \frac{1}{3}ML^2$  | <p>(c) Rectangular plate, axis through center</p> $I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$  | <p>(d) Thin rectangular plate, axis along edge</p> $I = \frac{1}{3}Ma^2$  |                                                                                                                                                |
| <p>(e) Hollow cylinder</p> $I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$        | <p>(f) Solid cylinder</p> $I = \frac{1}{2}MR^2$                     | <p>(g) Thin-walled hollow cylinder</p> $I = MR^2$                                 | <p>(h) Solid sphere</p> $I = \frac{2}{5}MR^2$                             | <p>(i) Thin-walled hollow sphere</p> $I = \frac{2}{3}MR^2$  |

Springdør



$$dI = dm r^2$$

$$dm = \frac{b dr}{a b} m$$

arealer af den lille del

$$dI = \frac{m}{a} r^2 dr$$

$$I = \frac{m}{a} \int_0^a r^2 dr = \frac{m}{a} \left[ \frac{1}{3} r^3 \right]_0^a$$

$$= \frac{1}{3} \frac{m}{a} a^3 - 0 = \frac{1}{3} ma^2$$

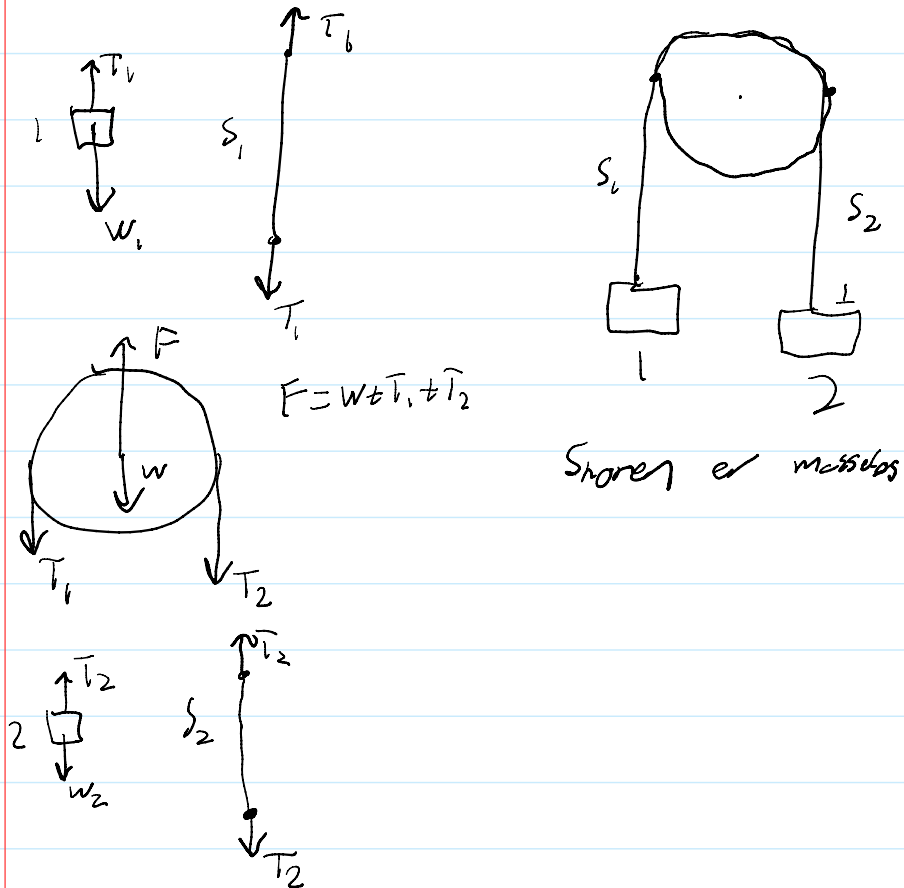
## Kraftmoment

### Trisse med masse og friktion

1.9

Friday, 8 December 2023

14.44

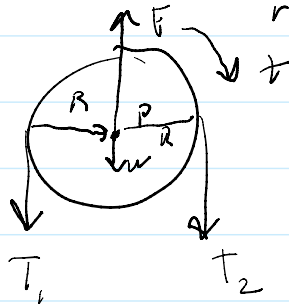


Snoren er masseløs

Hvile

$$\alpha = 0, \tau_p = 0$$

vi vælger denne retning som positiv



$$\tau_P = RT_2 - RT_1 = 0$$

$$T_1 = T_2$$

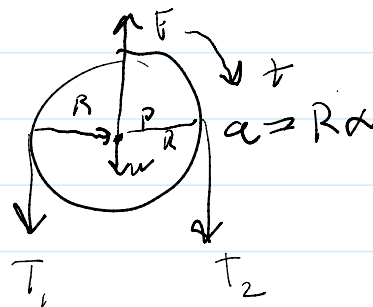
Bevægelse

$$\text{lod 1 } \uparrow T_1 - m_1 g = m_1 a$$

$$\text{lod 2 } \downarrow m_2 g - T_2 = m_2 a$$

$$\begin{aligned} \text{trisse } \curvearrowright RT_2 - RT_1 &= I_{cm} \alpha \\ &= I_{cm} \frac{a}{R} \end{aligned}$$

3 ligninger 3 ubekendte  
(se bog evt.)



$$a = \frac{m_2 - m_1}{\frac{I}{R^2} + m_1 + m_2} g$$

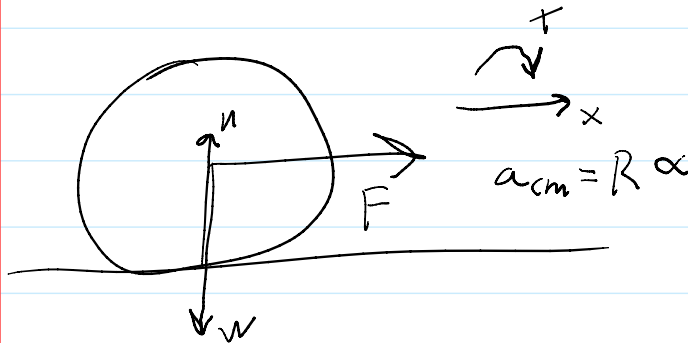
$$T_1 \neq T_2$$

Friction vil sige  
at trissen følger  
skoven, ikke noget  
man regner på

## Rul uden glid Eks Cykel på vej

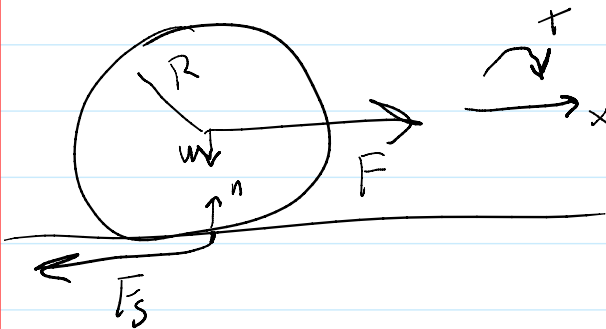
1.9

Sunday, 10 December 2023 10:32



$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Hvis vi kigger på den første  
figur hvor der ikke er friktion  
bliver  $\tau = 0$  og dermed  $\alpha = 0$   
Så ingen rotation



Punktet er statisk når vi  
ikke glider. Så det er  $F_s$

$$a = R\alpha$$

$\swarrow a_{cm}$

$$\underline{N2} \quad F - F_s = ma$$

$$\underline{N2, rot} \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\tau_z = 0 \cdot F + 0 \cdot W + 0 \cdot n + R F_s$$

$$= R \cdot F_s = I \alpha$$

$$= I \frac{a}{R}$$

$\swarrow I_{cm}$

$$\Rightarrow F_s = \frac{I a}{R^2}$$

$$F = F_s + ma = \left( \frac{I}{R^2} + m \right) a$$

$$a=0 \Rightarrow F=0 \text{ og } F_s=0$$

$$a>0 \Rightarrow \frac{F_s}{F} = \frac{1}{1 + \frac{ma}{Ia} R^2} = \frac{1}{1 + \frac{mR^2}{I}}$$

For en hul cylinder

$$I = \frac{1}{2} m R^2 \Rightarrow \frac{F_s}{F} = \frac{1}{3} \Rightarrow F = 3 \cdot F_s$$

$$F^{\max} = 3 \cdot \mu_s m g$$

Maximal kraft man kan udføre.  
for cyklen begynder at glide

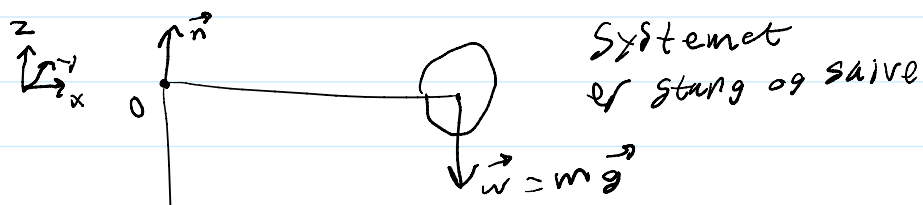
$$F_s = \mu_s n$$

## Gyroskop og præcisionsvinkelhastighed Gyroskop og præcision

1.9

Tuesday, 10 October 2023 11.09

Man står med strakt arm  
med et hjul i hånden,  
Hvis der er en der holder  
hjulet oppe og så giver  
slip, så ser vi på hvad  
der sker

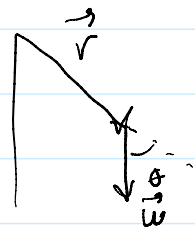


$$\vec{\tau}_0 = \vec{0} \times \vec{n} + \vec{r} \times \vec{w} \quad (\text{i } y\text{-aksen})$$

$$\vec{L}_i = \vec{0}$$

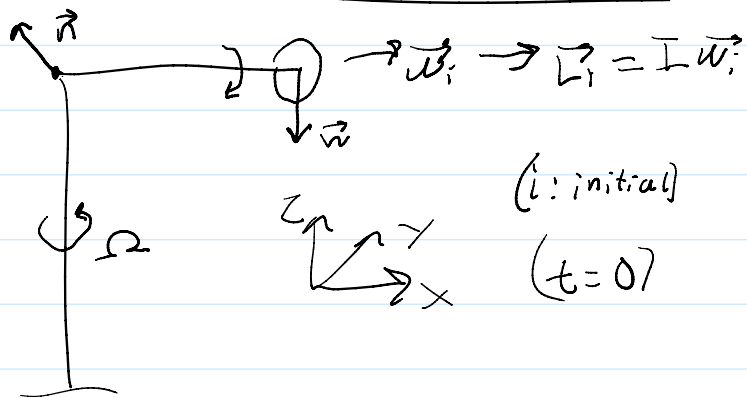
Startsituation ingen rotation  
af hjul

$$d\vec{L}_i = \vec{\tau}_i dt$$



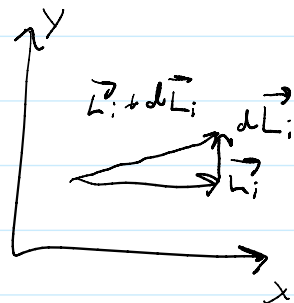
$$\tau = r w \sin \theta$$

## Swinghjuler roterer



$$\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{w} \quad (\text{y-aksen})$$

$$d\vec{L}_i = \vec{\tau}_i dt \quad \vec{L}_i \quad (\text{x-aksen})$$



$d\vec{L}_i$  vinkelret på  $\vec{L}_i$

Hvilket betyder at rotationsaksen flytter sig i x, y plan

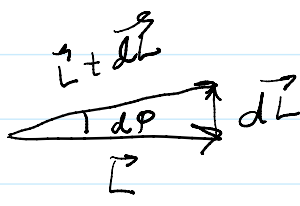
$$\vec{L} \perp \vec{\tau} \Rightarrow \vec{L} \perp d\vec{L}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\vec{L} \cdot \vec{L}) \\ &= 2 \cdot \vec{L} \cdot \frac{d\vec{L}}{dt} \\ &\Rightarrow \vec{L} \cdot \vec{\tau} = 0\end{aligned}$$

$L$  ændre sig ikke i tid

Præcessionsvinkel hastighed

$$\Omega = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\tan \phi = \frac{|\frac{d\vec{L}}{dt}|}{|\vec{L}|} = \frac{\sin d\phi}{\cos d\phi} \sim \frac{d\phi}{1}$$


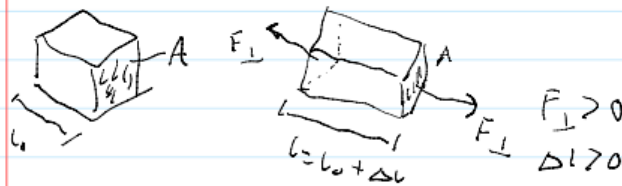
$$\Omega = \frac{|\frac{d\vec{L}}{dt}|}{|\vec{L}|} = \frac{\tau}{I\omega} = \frac{rmg}{I\omega}$$

Så hvis  $\omega$  er lille er  $\Omega$  stor

## Elastisitet

### 1.10

Ikke Stive Legemer  
deformeres når kræfter  
virker på dem.



$$\frac{F_{\perp}}{A} = Y \frac{\Delta l}{l_0} \quad \text{Hook's lov}$$

stress      strain

Young's modulus

Hvor let et materiale  
er at deformere  
Stål er stor, Svamp er lav

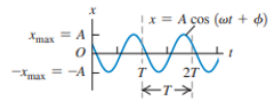
Ved komprimering er  
 $F_{\perp} < 0$  og  $\Delta l < 0$

## SHB

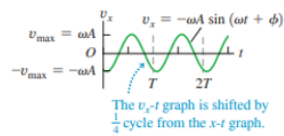
### 1.11

Figure 14.12 Graphs of (a)  $x$  versus  $t$ , (b)  $v_x$  versus  $t$ , and (c)  $a_x$  versus  $t$  for an object in SHM. For the motion depicted in these graphs,  $\phi = \pi/3$ .

(a) Displacement  $x$  as a function of time  $t$



(b) Velocity  $v_x$  as a function of time  $t$



(c) Acceleration  $a_x$  as a function of time  $t$

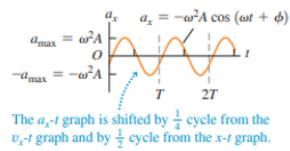


Figure 14.9 Graph of  $x$  versus  $t$  [see Eq. (14.13)] for simple harmonic motion. The case shown has  $\phi = 0$ .

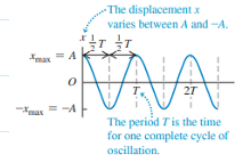
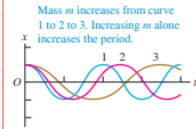
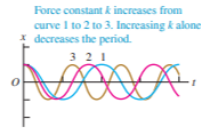


Figure 14.10 Variations of simple harmonic motion. All cases shown have  $\phi = 0$  [see Eq. (14.13)].

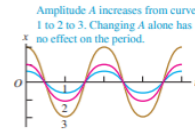
(a) Increasing  $m$ ; same  $A$  and  $k$



(b) Increasing  $k$ ; same  $A$  and  $m$



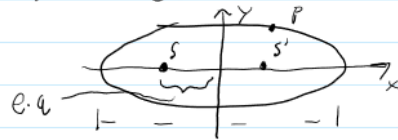
(c) Increasing  $A$ ; same  $k$  and  $m$



## Gravitation

1.12

K1: Planetbanerne er ellipser  
med Solen i det ene brændpunkt

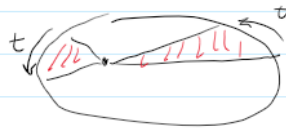


storakse  $2a$   
excentriciteten

$0 \leq e \leq 1$  Hvis  $e=0 \rightarrow$  cirkel  
 $e=1 \rightarrow$  linje

$$|SP| + |S'P| = 2a$$

K2: En linje mellem Solen  
og Planeten at dækker  
samme areal inden for et  
givet tidsinterval



$$K3: T \propto a^{\frac{3}{2}} \rightarrow T = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{G m_s}}$$

$$\frac{a^3}{p^2} = G \frac{M + m_p}{4\pi^2}$$